www.tntextbooks.in

உயர்த்தப்படும்போது அதன் திசைவேகம் மாறாமல் இருக்கும், அதனால் அதன் இயக்க ஆற்றலும் மாறாது. 'h' உயரத்தில் ஈர்ப்பு அழுத்த ஆற்றல் (U) என்பது பொருளை தரையிலிருந்து (h) உயரத்திற்கு கொண்டு செல்ல தேவையான வேலையின் அளவாகும்.

$$U = \int \vec{F}_a . d\vec{r} = \int_0^h \left|\vec{F}_a\right| \left|d\vec{r}\right| \cos\theta \qquad (4.17)$$

இடப்பெயர்ச்சியும் செயல்படுத்தப்பட்ட விசையும் அதே மேல்நோக்கிய திசையில் உள்ளதால் அவற்றிற்கிடையே உள்ள கோணம், $\theta = 0°$. எனவே $\cos 0^0 = 1$ மற்றும் $\left|\vec{F}_a\right| = mg, \left|d\vec{r}\right| = dr$

$$U = mg\int_0^h dr \qquad (4.18)$$

$$U = mg\left[r\right]_0^h = mgh \qquad (4.19)$$

பொருளில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையாற்றலானது புறவிசையினால் செய்யப்பட்ட நேர்குறி மதிப்புள்ள வேலையின் மூலம் வரையறுக்கப்படுகிறது என்பதை அறியவும். இயல்பாக இது குறிப்பது யாதெனில் புறவிசையைச் செயல்படுத்தும் அமைப்பு பொருளுக்கு ஆற்றலை மாற்றுகிறது மற்றும் அது நிலையாற்றலாகச் சேமிக்கப்படுகிறது. பொருளானது h உயரத்திலிருந்து வீழ்ந்தால் சேமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையாற்றல் இயக்க ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது.

குறிப்பு

- ஒரு பொருளின் மீது புறவிசை செயல்படும்போது அப்பொருள் எவ்வாறு சுழி முடுக்கத்துடன் (மாறா திசைவேகத்தில்) இயங்கும்?

செயல்படுத்தப்படும் புறவிசைக்கு சரியாக எதிர்திசையில் மற்றொரு விசை செயல்பட்டால் இது சாத்தியமே. அவை இரண்டும் சமமான எண்மதிப்பைக் கொண்டு, ஒன்றுக்கொன்று எதிர் திசையில் செயல்படுவதால், பொருளின் மீது செயல்படும் நிகரவிசை சுழியாகும். எனவே பொருளானது சுழி முடுக்கத்துடன் இயங்கும்.

- நாம் நிலையாற்றலை வரையறை செய்யும்போது பொருளானது ஏன் மாறா திசைவேகத்தில் நகர்த்தப்பட வேண்டும்?

பொருளானது மாறா திசைவேகத்தில் நகரவில்லை என்றால் அது தொடக்க மற்றும் இறுதி நிலைகளில் மாறுபட்ட திசைவேகங்களைக் கொண்டிருக்கும். வேலை – இயக்க ஆற்றல் தேற்றப்படி புறவிசையானது கூடுதலாக இயக்க ஆற்றலைச் செலுத்தும். ஆனால் நாம் நிலையாற்றலை புவியீர்ப்பு விசை, சுருள்வில் விசை மற்றும் கூலும் விசை போன்ற விசைகளுக்கு வரையறுத்துள்ளோம். எனவே பொருளை தொடக்க நிலை முதல் இறுதிநிலை வரை நகர்த்தும்போது புற அமைப்பு (புற விசை) எந்த இயக்க ஆற்றலையும் செலுத்தக்கூடாது.

எடுத்துக்காட்டு 4.8

2 kg நிறையுள்ள பொருள் தரையிலிருந்து 5 m உயரத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்படுகிறது ($g = 10\ m\ s^{-2}$) எனில்

a) பொருளினுள் சேமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையாற்றல் யாது?

b) இந்த நிலையாற்றல் எங்கிருந்து கிடைத்தது?

c) பொருளை அந்த உயரத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல எவ்வளவு புறவிசை செயல்படவேண்டும்?

d) பொருளானது 'h' உயரத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் போது அதன் மீது செயல்படும் நிகர விசை யாது?

தீர்வு:

a) நிலையாற்றல் $U = m\,g\,h = 2 \times 10 \times 5 = 100\ J$ இங்கு நேர்க்குறியானது பொருளினுள் ஆற்றல் சேமிக்கப்பட்டுள்ளதைக் குறிக்கிறது.

b) இந்த நிலையாற்றலானது, புற விசையை செயல்படுத்தும் வெளிப்புற அமைப்பிலிருந்து பொருளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது .

c) பொருளை 5 m உயரத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல செயல்படுத்தப்பட்ட புற விசை $(\vec{F}_a)$ ஆனது $\vec{F}_a = -\vec{F}_g$